EMINES
School of Industrial Management

UNIVERSITÉ MOHAMMED VI
POLYTECHNIQUE

Architecture des ordinateurs

CP 1 A- Semestre 1

MOHAMMED VI
POLYTECHNIC
UNIVERSITY

Architecture des ordinateurs

- Définition de l'informatique (Histoire)
- Présentation d'un ordinateur et ses composants
- Système d'exploitation et leurs types
- Structure de l'informatique digitale
- Vu Machine

Informatique ?

- Définition de l'informatique ?

Définition ?
Histoire ?
La composition ?
Fonctionnement ?
Utilisation ?
Etc.

Définir l'Informatique

- Science du traitement automatique et rationnel de l'information par des machines,
- Support des connaissances humains et des communications dans les domaines :
  - Technique,
  - Social,
  - Economie, etc.
- Matériel & Logiciel (Hard & Soft).

Informatique = Information + Automatique

Histoire de l'Informatique

- 1944 : Première calculatrice
- 1945 : Von Neuman – Concept de programme et la rupture de séquence
- 1956 : Apparition du premier langage FORTRAN
- 1960 : IBM produit 1000O ordinateurs
- 1975 : Microprocesseur ….
- 1990 : Pc en réseau, Premier CD-R, Windows 3.0
- 1991 : Linus TORVALDS : Linux
- 1993 : Pentium
- 1995 : Windows 95 (1 million en 3 jours)
- 1998 : Windows 98 - iMac
- 1999 : iBook & 2000 : Pentium IV, Itanium, Wap

EMINES
School of Industrial Management

UNIVERSITÉ MOHAMMED VI
POLYTECHNIQUE

Architecture des ordinateurs

Partie I

Présentation d'un ordinateur

Pour un utilisateur :

- Interactions :
  - entrée de commandes ;
  - lancements d'application ;
  - visualisation, . . .
- avec la machine par des périphériques :
  - clavier ;
  - souris ; ´
  - écran ;
  - imprimante ; disquette, etc.

Présentation d'un ordinateur

Ordinateur : Machine capable d'effectuer automatiquement des opérations arithmétiques et logiques (à des fins scientifiques, administratives, comptables, . . .) à partir de programmes définissant la séquence de ces opérations.

- Unité centrale : traite l'information et composé principalement de :
  - Micro-processeur : Traitement qui exécute les programmes
  - Mémoire centrale : Stockage des programmes et données,
  - Bus : Interconnexion des différents unités de façon organisées.
- Périphériques d'entrées et sorties (E/S) : échanges avec l'extérieur.

Présentation d'un ordinateur

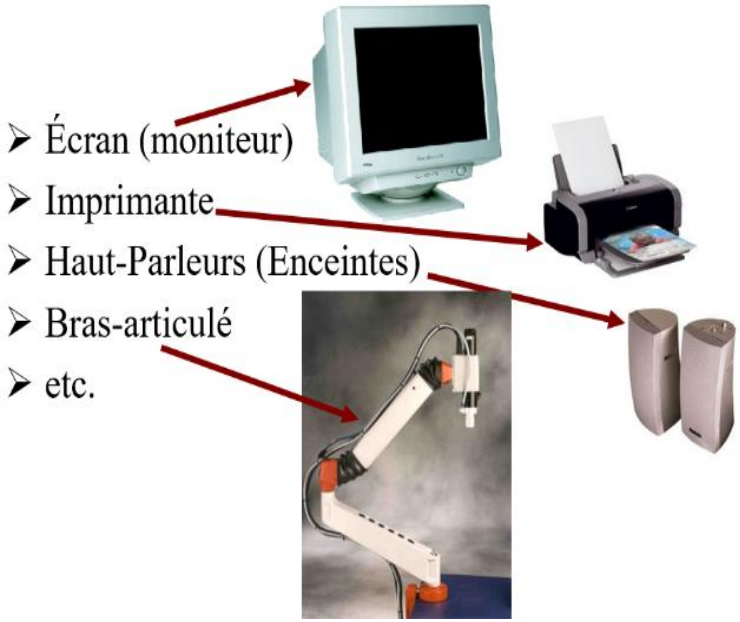
Unité centrale

Périphériques

Présentation d'un ordinateur

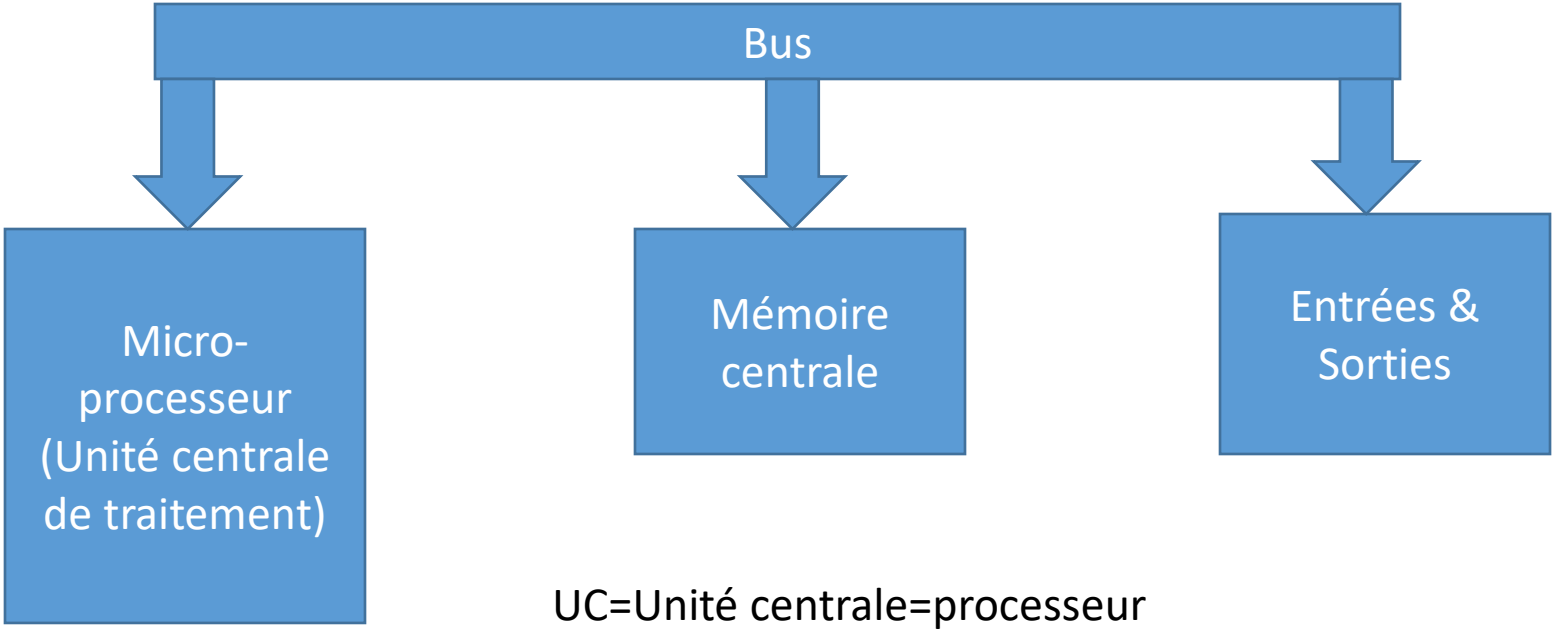
Périphériques d'entrées :

Périphériques de sorties:



L'unité centrale

Structure technique générale de l'unité centrale .



UC=Unité centrale=processeur

Mémoire centrale

Stockage de l'information.

Vecteur dont chaque composante est accessible par une adresse.

L'unité de mesure de la mémoire est sa taille donnée en octets

<u>Permet :</u>

- Lecture et écriture ;
- écriture dans le registre d'adresse (RA) par l'UC ;
- demande d'exécution d'une opération par l'UC ;
- échange réalisé par l'intermédiaire du registre mot (RM) ;
- mot unité d'information accessible en une seule opération ⇒ dépend de la machine

Mémoire centrale

On distingue deux types de mémoire centrale :

- la RAM (Random Access Memory/mémoire à accès aléatoire) ou mémoire vive, est la mémoire dans laquelle se charge tous les programmes et les données qui doivent être utilisées par le microprocesseur. C'est une mémoire volatile, c-à-d qu'elle se vide dès que l'ordinateur est éteint.

- la ROM (Read Only Memory/mémoire à lecture seulement) ou mémoire morte, contient des programmes non modifiables utilisés essentiellement au démarrage de la machine.

Micro-processeur

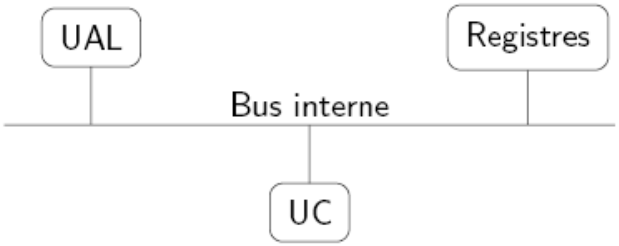
Centralise les fonctions de contrôles d'un ordinateur (chef d'orchestre).

<u>Composé de :</u>

- Unité arithmétique et logique : exécution des opérations,
- Registres : mémorise, temporairement, des données lors de l'exécution,
- Unité de contrôle: coordination du stockage et traitement de l'information.
- Bus Interne : pour le transfert

des données et des instructions.

UAL = Unité Arithmétique et Logique
UC = Unité de Contrôle



Unité arithmétique et logique

Unité de calcul qui permet d'exécuter des opérations de calcul avec une fonction.

<u>Fonction à 3 paramètres :</u>

- 1 opération,
- 2 opérandes.

➔Renvoi un résultat.

➔Contient un registre associée (ACC) pour permettre par exemple la mémorisation d'un calcul intermédiaire.

Registres

Eléments de mémoire interne au CPU pour mémoriser temporairement des opérations en cours d'exécution.

- Peut stocker un mot mémoire,
- Le temps d'accès aux registres sont de 5 à 10 fois plus rapides que ceux de la mémoire.

Unité de contrôle

Les outils nécessaires pour stocker et traiter l'information. Le centre nerveux utilisé pour envoyer des signaux de contrôle.

- Compteur d'instruction : contient l'adresse de l'instruction à exécuter,
- Registre d'instruction : contient l'instruction extraite de la mémoire,
- Registre de mémorisation : des données de sélection d'adresse, etc.
- Séquenceur : analyse du code opération, fournit les commandes à l'ensemble des unités de la machine pour leur faire exécuter les différents phases de l'instruction.

Unité d'entrée et sortie

Interaction avec l'extérieur : L'unité centrale a besoin de communiquer avec les périphériques.

- Opération de lecture/écriture en fonction du périphérique,
- Fonctionnement identique à la mémoire registre de sélection du périphérique (RSP),
- Registre d'échange de donnée (RE) .

Bus

Interconnexions des différents composants (Canaux de communication)

- Un ensemble des fils électriques sur lesquels transitent les informations,
- La largeur de bus ⇔ nombre de fils constituant le chemin ⇒ nombre d'impulsions ´électriques pouvant être envoyées en parallèle.

- Toutes les informations passent par le même canal
- Trois types de bus :
  - bus des adresses,
  - bus des données,
  - bus des contrôles.

Résumé

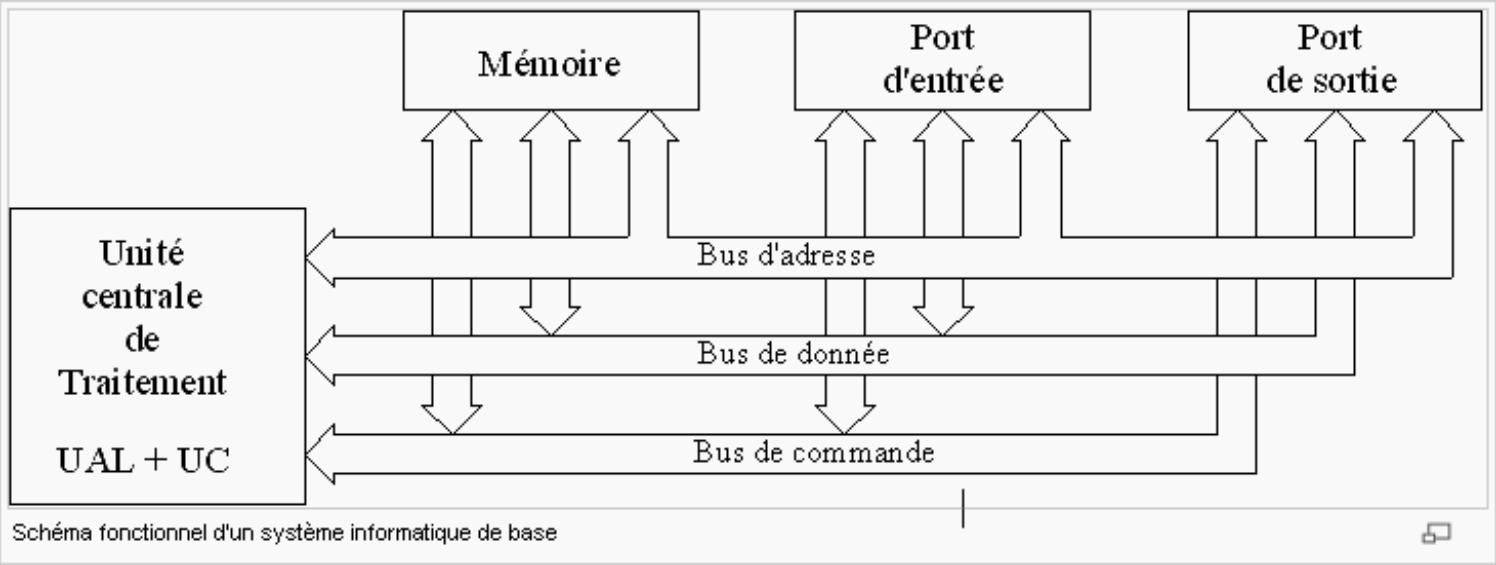


Schéma fonctionnel d'un système informatique de base

- Les principaux paramètres d'un processeur sont :
  - Fréquence d'horloge (en hertz, ou plutôt en GigaHz)
  - La taille des nombres qu'il peut traiter (= taille des registres) en une instruction (en bits)
  - Nombre de registre et taille de sa mémoire cache
- La vitesse d'exécution d'un processeur est en Flops

Principe de fonctionnement

1945 (Von NEUMANN) : Mécanisation du traitement digital de l'information.

<u>Deux concepts :</u>

- Machine à programme enregistré : Ensemble d'instructions pour exécuter une tâche,
  - Ces instructions sont rangées séquentiellement en mémoire,
  - Processeur récupère ces instructions de la mémoire,
  - Exécute les opérations demandées dans l'ordre chronologiques.
- Rupture des séquences : la machine a programme supposait l'intervention de l'homme chaque fois qu'une décision devrait être prise.

Principe de fonctionnement

Le fonctionnement d'un ordinateur est totalement sous le contrôle du programme sauf dans le cas d'une interruption externe de l'opérateur ou d'un composant connecté à la machine.

<u>3 types d'instructions :</u>

- Instructions de traitement,
- Instruction de rupture de séquence,
- Instruction d'échange d'information.

Principe de fonctionnement

Unité de commande :

- Données : Représente n'importe quelle information numérique
  - Les informations traitées par un ordinateur doivent être codées ➔ chaque nombre, caractère d'un texte, ou instruction est codé sous forme d'une suite de notations binaires BIT. (valeur entre 0, 1)
- Programme : ensemble d'instructions rangées dans la mémoire. Une instruction est une opération de base.

Chaque instruction est transférées de la mémoire au processeur qui exécute l'opération demandée. En plus des instructions, il est nécessaire d'utiliser des données qu' elle aussi sont stockés en mémoire en tant qu'opérande.

Notion de hardware et software

Hardware :

- La technologie : l'étude des composants : circuits intégré, transistor, éléments de mémoires, etc.
- La logique : l'étude de l'assemblage de ces composants pour en faire des circuits tels que des registres, des additionneurs, les circuits de contrôle, ou UAL, etc.
- L'architecture : consiste à l'assemblage des unités que la logique a permis de concevoir.

Structure des ordinateurs : la réunion de deux concepts de la logique et d'architecture.

Notion de hardware et software

Software :

Un ordinateur sans programme est *INUTILISABLE*

- Langage de programmation : langage permettant de construire un programme qui lui-même doit être compilé pour être compris par la machine.
- Système d'exploitation : programme chargé de la gestion du fonctionnement d'un système informatique.
  - Gestion des travaux des utilisateurs,
  - Gestion des ressources de la machine,
  - Protection du système lui-même,

La conception d'une machine suppose la mise en œuvre de ces différentes disciplines, les composants hardware et software.

Utilisation des ordinateurs

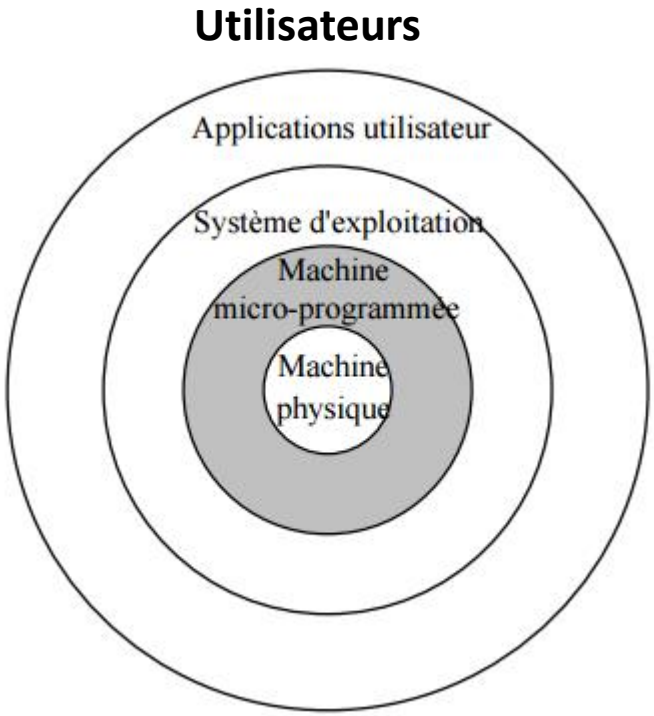
Un ordinateur a un caractère d'universalité : C'est l'application qui lui donne sa destination propre. Chaque type d'application a ses propres caractéristiques, et que pour des raisons tant techniques qu'économiques pour certaines mesures à spécialiser les machines :

- Calcul scientifique,
- Gestion,
- Contrôle de processus,
- Système temps réels,
- Système graphique,
- Intelligence artificielles
- Etc.

Structure générale d'un ordinateur

Couches :

- Machine physique,
- Machine micro-programmé,
- Système d'exploitation,
- Applications utilisateur.



Système d'exploitation (OS)

Un programme pour d'accéder au matériel de façon transparente qui permet :

- Gérer les ressources (accès physiques, mémoire, CPU),
- Optimiser l'usage de la machine (taux d'occupation du CPU, minimisation des mouvements des têtes de lecture des disques, minimiser les échanges (swap), gestion de l'énergie sur les systèmes portables, etc.),
- Veiller à la sécurité des applications et des données,
- fournir une qualité de service :
  - éviter les ruptures, garantir un accès prioritaire à l'administrateur, temps de réponse sur un OS temps réel, etc.
  - être robuste – éviter de planter ! – tolérance à l'erreur (blocs disques défectueux, reboot sauvage, etc.).

Les types des OS

- mono vs multiutilisateurs : un OS de téléphone peut être mono utilisateur,
- mono vs multitâches : DOS étant mono tâche,
- mono vs multiprocesseurs : exécution sur plusieurs processeurs (parallèle)
- temps réel: garantit un délai maximal d'exécution quelles que soient les conditions.

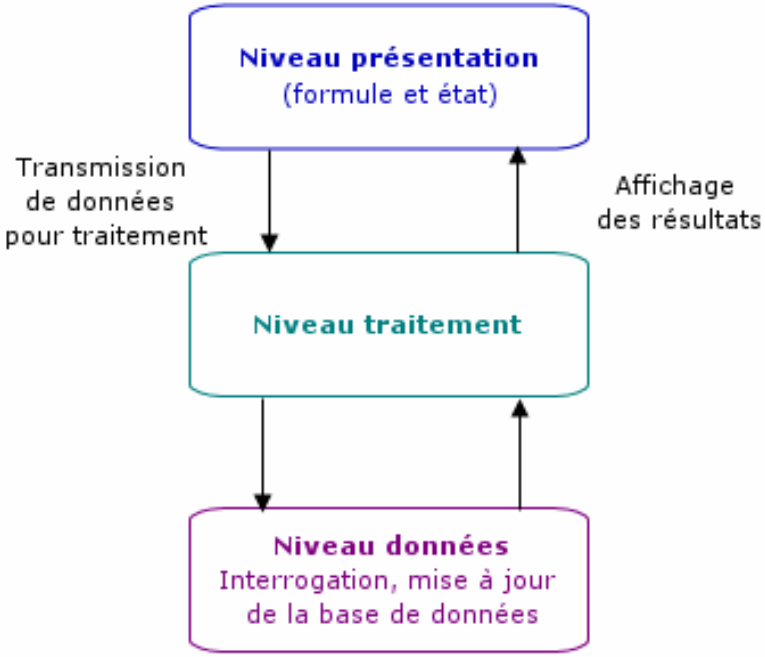
- Le multiutilisateurs : suppose de pouvoir protéger les données de chacun sur les supports de stockage - nécessite la notion de droits d'accès - protège les utilisateurs entre eux,
- Le multitâches : suppose de pouvoir protéger les processus les uns des autres - nécessite la notion de protection de la mémoire - rendu possible par le mode protégé et mémoire virtuelle.

Application utilisateur

Traitement des données comptables est pris en charge par des applications informatiques qui, au travers de leur interface, fournissent à l'utilisateur un accès aux données qu'elles exploitent.

Déterminer les composantes d'une application informatique : interface utilisateur, la logique des traitements et la gestion des données.

<u>Les composants d'une application</u>



Application utilisateur

a. L'interface utilisateur

L'interface utilisateur désigne la partie d'une application informatique permettant à l'utilisateur de communiquer avec la machine. L'interface utilisateur agit au **niveau présentation** de l'application.

b. La logique des traitements

Le niveau traitement est le niveau intermédiaire entre le niveau présentation et le niveau données. C'est ce niveau qui **récupère les informations du niveau présentation** (par un formulaire par exemple), les traite et les renvoie pour **affichage**. Ce niveau contient le programme informatique proprement dit. Le langage utilisé varie avec l'application (C, PHP, VBA…).

c. La gestion des données

Permet de gérer et stocker les données utilisées dans l’application dans des bases de données ou fichier de stockage.

EMINES
School of Industrial Management

UNIVERSITÉ MOHAMMED VI
POLYTECHNIQUE

Architecture des ordinateurs

Partie II

Structure d'information digitale

Les notions de base concernant la structure de l'information traitée par les ordinateurs.

L'information digitale

- Unité d'information : le BIT (Binary digIT) ➔ définit deux états 0 ou 1,
- permet de lever une ambiguïté élémentaire (oui/non) Groupe ordonné de 8 bits : octet (byte).

0	1	0	0	0	1	1	0

1 Koctet = 1024 octets

1 Moctet = 1024 Koctets

Codage

Etablir une loi de correspondance appelé code entre les informations à représenter et les configurations binaires possibles.

Chaque information ↔ à une et généralement une seule configuration binaire.

N digits binaire ↔ 2^n états et donc représenter 2^n informations différentes.

Système de Codage

Différents systèmes de codage :

10 : décimal ➔ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

2 : binaire ➔ 0, 1

8 : octal ➔ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

16 : hexadécimal ➔ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Codage Binaire

Deux types d'information : Numérique et Non numérique

Nombre : il faut effectuer des divisions successives par 2 et garder les restes successifs ainsi que le dernier quotient :

Exemple entier :

34/2=17	0
17/2=8	1
8/2=4	0
4/2=2	0
2/2=1	0
1/2 =0	1

Représentation $(34)_{10} = (100010)_2$

Codage des réels

Exemple réel

Convertir 16,45 en binaire : (convertir partie entière et partie fractionnaire)

16/2 = 8	0	45/2=24	1
8/2 = 4	0	24/2=12	0
4/2=2	0	12/2=6	0
2/2=1	0	6/2=3	0
1/2 =0	1	3/2=1	1
		1/2 =0	1

Représentation $(+16{,}45)_{10} = (\mathbf{0}10000{,}110001)_2$

Représentation $(-16{,}45)_{10} = (\mathbf{1}10000{,}110001)_2$

Conversion du Codage

Binaire ↔ hexadécimal

binaire → hexadécimal

- groupe par 4 à partir du point (partie entière)
- 1 groupe ⇔ 1 chiffre hexadécimal

hexadécimal → binaire

- conversion de chaque chiffre en son équivalent binaire

exemples

$(0000)_2 \leftrightarrow (0)_{16}$

$(0101)_2 \leftrightarrow (5)_{16}$

$(1010)_2 \leftrightarrow (A)_{16}$

Binaire	Hexadécimal	Décimal
0000	0	0
0001	1	1
0010	2	2
0011	3	3
0100	4	4
0101	5	5
0110	6	6
0111	7	7
1000	8	8
1001	9	9
1010	A	10
1011	B	11
1100	C	12
1101	D	13
1110	E	14
1111	F	15

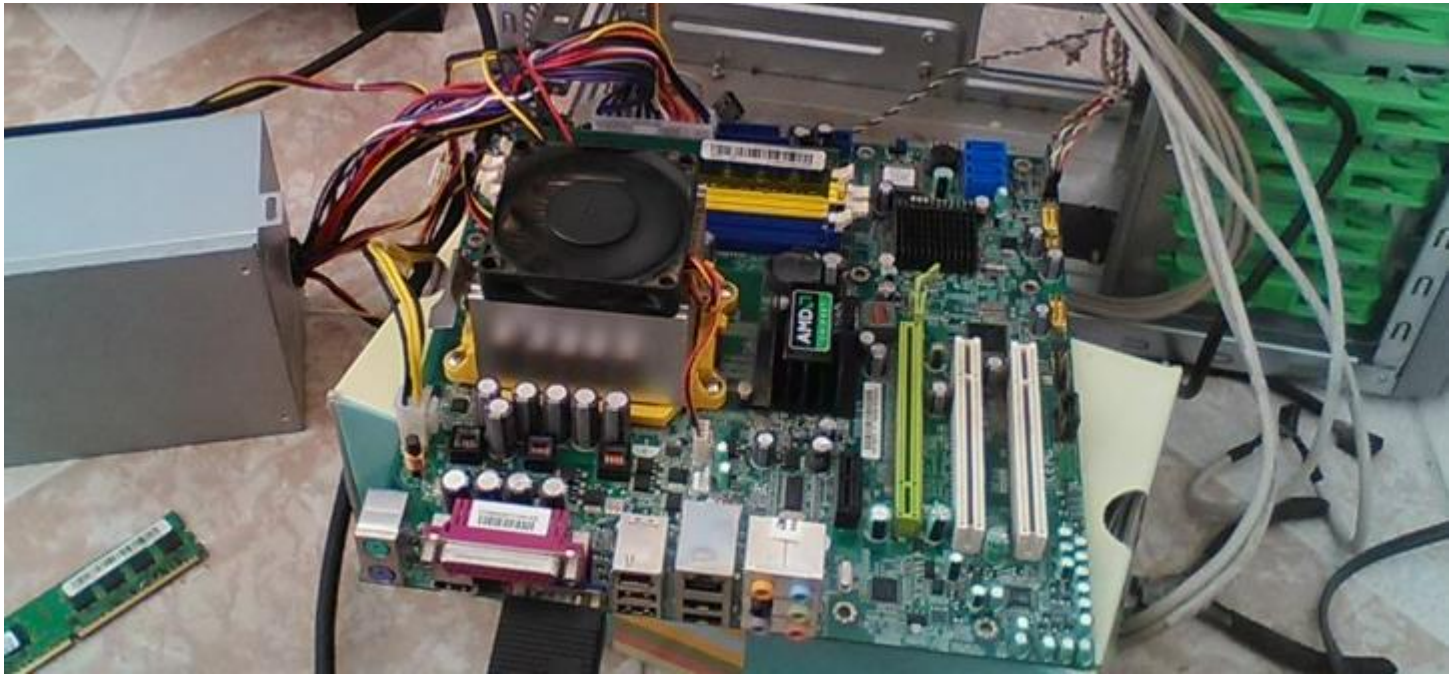
EMINES
School of Industrial Management

UNIVERSITÉ MOHAMMED VI POLYTECHNIQUE

Codage ASCII

ASCII = « *American Standard Code for Information Interchange* » : Chaque caractère possède donc son équivalent en code numérique

Dec	Hx	Oct	Char	Dec	Hx	Oct	Html	Chr	Dec	Hx	Oct	Html	Chr	Dec	Hx	Oct	Html	Chr
0	0	000	NUL (null)	32	20	040		Space	64	40	100	@	@	96	60	140	`	`
1	1	001	SOH (start of heading)	33	21	041	!	!	65	41	101	A	A	97	61	141	a	a
2	2	002	STX (start of text)	34	22	042	"	"	66	42	102	B	B	98	62	142	b	b
3	3	003	ETX (end of text)	35	23	043	#	#	67	43	103	C	C	99	63	143	c	c
4	4	004	EOT (end of transmission)	36	24	044	$	$	68	44	104	D	D	100	64	144	d	d
5	5	005	ENQ (enquiry)	37	25	045	%	%	69	45	105	E	E	101	65	145	e	e
6	6	006	ACK (acknowledge)	38	26	046	&	&	70	46	106	F	F	102	66	146	f	f
7	7	007	BEL (bell)	39	27	047	'	'	71	47	107	G	G	103	67	147	g	g
8	8	010	BS (backspace)	40	28	050	(	(	72	48	110	H	H	104	68	150	h	h
9	9	011	TAB (horizontal tab)	41	29	051	)	)	73	49	111	I	I	105	69	151	i	i
10	A	012	LF (NL line feed, new line)	42	2A	052	*	*	74	4A	112	J	J	106	6A	152	j	j
11	B	013	VT (vertical tab)	43	2B	053	+	+	75	4B	113	K	K	107	6B	153	k	k
12	C	014	FF (NP form feed, new page)	44	2C	054	,	,	76	4C	114	L	L	108	6C	154	l	l
13	D	015	CR (carriage return)	45	2D	055	-	-	77	4D	115	M	M	109	6D	155	m	m
14	E	016	SO (shift out)	46	2E	056	.	.	78	4E	116	N	N	110	6E	156	n	n
15	F	017	SI (shift in)	47	2F	057	/	/	79	4F	117	O	O	111	6F	157	o	o
16	10	020	DLE (data link escape)	48	30	060	0	0	80	50	120	P	P	112	70	160	p	p
17	11	021	DC1 (device control 1)	49	31	061	1	1	81	51	121	Q	Q	113	71	161	q	q
18	12	022	DC2 (device control 2)	50	32	062	2	2	82	52	122	R	R	114	72	162	r	r
19	13	023	DC3 (device control 3)	51	33	063	3	3	83	53	123	S	S	115	73	163	s	s
20	14	024	DC4 (device control 4)	52	34	064	4	4	84	54	124	T	T	116	74	164	t	t
21	15	025	NAK (negative acknowledge)	53	35	065	5	5	85	55	125	U	U	117	75	165	u	u
22	16	026	SYN (synchronous idle)	54	36	066	6	6	86	56	126	V	V	118	76	166	v	v
23	17	027	ETB (end of trans. block)	55	37	067	7	7	87	57	127	W	W	119	77	167	w	w
24	18	030	CAN (cancel)	56	38	070	8	8	88	58	130	X	X	120	78	170	x	x
25	19	031	EM (end of medium)	57	39	071	9	9	89	59	131	Y	Y	121	79	171	y	y
26	1A	032	SUB (substitute)	58	3A	072	:	:	90	5A	132	Z	Z	122	7A	172	z	z
27	1B	033	ESC (escape)	59	3B	073	;	;	91	5B	133	[	[	123	7B	173	{	{
28	1C	034	FS (file separator)	60	3C	074	<	<	92	5C	134	\	\	124	7C	174			|
29	1D	035	GS (group separator)	61	3D	075	=	=	93	5D	135	]	]	125	7D	175	}	}
30	1E	036	RS (record separator)	62	3E	076	>	>	94	5E	136	^	^	126	7E	176	~	~
31	1F	037	US (unit separator)	63	3F	077	?	?	95	5F	137	_	_	127	7F	177	&#127;	DEL

Source: www.LookupTables.com

Vu machine